INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Cruz Vermelha Portuguesa
Ribeirão

Relatório de Especificação Técnica e Planeamento

SISTEMA DE GESTÃO PDI (LOGÍSTICA E STOCK)

SPRINTS 03 & 04: PLANEAMENTO INICIAL DO PROJETO

26/02/2026

Índice

1. Introdução 2
2. Modelação do Sistema e Domínio de Negócio 3
2.1. Modelo de Casos de Uso (CdU) 3
2.1.1. Componente 1: Receção e Entrada de Stock (PN1) 4
2.1.2. Componente 2: Saída de Material (PN2) 6
2.1.3. Componente 3: Reposição e Encomendas (PN3) 8
2.1.4. Componente 4: Alertas e Monitorização 10
2.1.5. Componente 5: Gestão de Utilizadores 10
2.2. Especificação das Regras de Negócio (RN) 11
2.3. Requisitos Não Funcionais (RNF) 13
2.4. Pressupostos e Restrições Críticos (PC) 14
3. Planeamento Inicial do Projeto 15
3.1. Arquitetura Técnica e Infraestrutura 15
3.2. Segurança e Autenticação 17
3.3. Viabilidade Económica e Sustentabilidade 18
4. Product Backlog e Roadmap de Desenvolvimento 19
4.1. Priorização do Product Backlog (MoSCoW) 19
4.2. Roadmap de Desenvolvimento Semanal (Fase 1: Protótipo Crítico) 22
4.3. Planeamento Macro Pós-Protótipo (Sprints 5 a 12) 23
5. Conclusão e Próximos Passos 24
Assinaturas 26

Figura 1 - Sistema PDI 3
Figura 2 - Componentes de Receção 5
Figura 3 - Componente de Saída 7
Figura 4 - Componente de Receção 9
Figura 5 - Diagrama de Arquitetura N-Tier 16
Figura 6 - Prioridade Crítica Must Have 19
Figura 7 - Prioridade Alta (Should Have) 20
Figura 8 - Prioridade Média/Baixa (Could Have) 21

1. Introdução

O presente documento constitui o relatório de progresso técnico referente à semana de trabalho de **16 a 19 de fevereiro** de 2026, enquadrado no desenvolvimento do Sistema PDI (Planeamento, Desenvolvimento e Implementação) para a Delegação de Ribeirão da Cruz Vermelha Portuguesa.

Durante este período (correspondente aos Sprints de Planeamento 03 e 04), o esforço da engenharia focou-se na transição do levantamento inicial de necessidades para a **Especificação Técnica e Planeamento Arquitetural** do software. O objetivo desta semana foi cristalizar as regras de negócio e definir a infraestrutura técnica que irá suportar o código, garantindo que a fase de programação arranque sobre alicerces sólidos e viáveis.

Neste relatório semanal, são documentados os entregáveis produzidos nestes 4 dias de trabalho, nomeadamente:

- **Modelação Funcional:** O mapeamento completo dos Casos de Uso (CdU) para os três pilares do sistema (Receção, Saída e Reposição) e a formalização das Regras de Negócio (RN).
- **Especificação Técnica:** A definição rigorosa dos Requisitos Não Funcionais (RNF) de segurança e performance, bem como os Pressupostos e Restrições (PC) orçamentais e técnicos.
- **Design Arquitetural:** A representação e justificação da arquitetura N-Tier (Clean Architecture) baseada no ecossistema C# / .NET 8, com o modelo de alojamento no Microsoft Azure.
- **Planeamento Ágil:** A estruturação do Product Backlog com priorização MoSCoW e o detalhe do Roadmap de Sprints para garantir a entrega do Protótipo Crítico até 23 de março.

Este documento serve assim de marco de fecho da fase de planeamento analítico, abrindo caminho para o início do desenvolvimento efetivo da aplicação nas semanas seguintes.

2. Modelação do Sistema e Domínio de Negócio

Este capítulo estabelece os alicerces funcionais do Sistema PDI, mapeando as interações dos atores (Gestor de Logística, Socorrista e Administrador) através de Casos de Uso (CdU) e consolidando as Regras de Negócio (RN) que regem as operações da Delegação.

2.1. Modelo de Casos de Uso (CdU)

A arquitetura funcional foi dividida em três processos de negócio (PN) principais e dois componentes transversais.

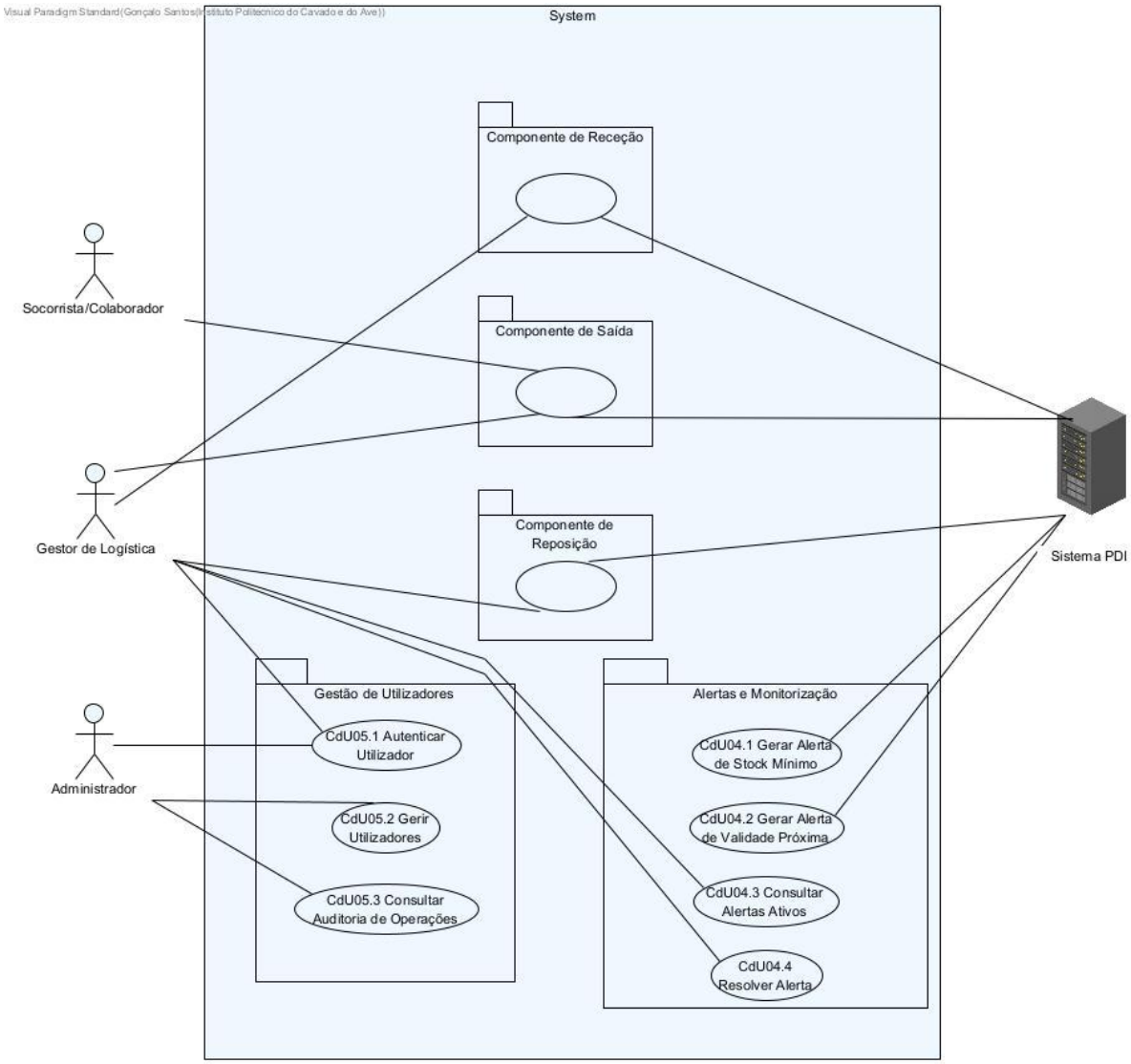

Figura 1 - Sistema PDI

2.1.1. Componente 1: Receção e Entrada de Stock (PN1)

Código	Nome	Descrição Resumida
CdU01.1	Registar Receção de Mercadoria	Início do processo de validação através do registo da guia de remessa do fornecedor
CdU01.2	Pesquisar Encomenda Pendente	Pesquisa automatizada de encomendas pendentes associadas à guia inserida
CdU01.3	Validar Entrada de Stock	Contagem física e registo de dados críticos (qtd. real, lote, validade, preço) via *Blind Check*
CdU01.4	Verificar Lote Duplicado	Validação sistémica para prevenir a duplicação de números de lote e inflação de stock
CdU01.5	Comparar Quantidades	Identificação automática de discrepâncias (igual, excesso ou défice) face ao solicitado
CdU01.6	Gerar Backorder	Criação automática de registo pendente para permitir receções futuras de entregas parciais
CdU01.7	Atualizar Stock Físico	Incremento do inventário e atualização de lotes com rastreabilidade total de localização
CdU01.8	Atualizar Histórico de Preços	Registo histórico do preço de compra para futura análise de tendências e fornecedores
CdU01.9	Verificar Alertas de Stock	Monitorização pós-entrada para disparar alertas de reposição se atingido o stock mínimo
CdU01.10	Consultar Histórico de Entradas	Auditoria e consulta de movimentos de entrada com filtros por data, artigo ou fornecedor

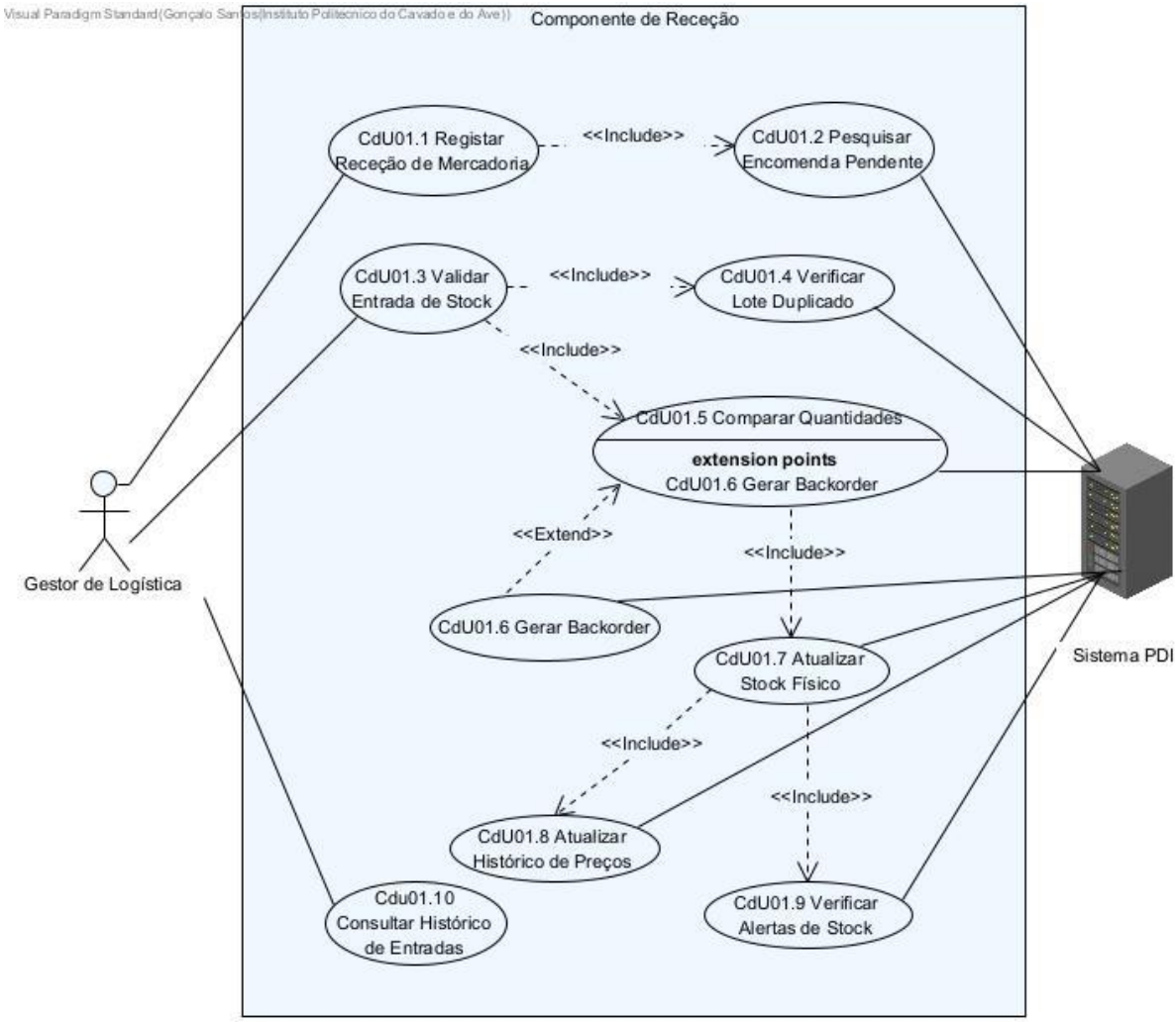

Figura 2 - Componentes de Receção

2.1.2. Componente 2: Saída de Material (PN2)

Código	Nome	Descrição Resumida
CdU02.1	Solicitação de Material	Registo offline da necessidade de artigos por parte do Socorrista
CdU02.2	Criar Requisição de Saída	Formalização da saída no sistema com definição de destino e artigos
CdU02.3	Verificar Disponibilidade de Stock	Validação automática de stock físico suficiente antes do processamento
CdU02.4	Calcular FEFO	Ordenação algorítmica de lotes por proximidade de validade (*First Expired, First Out*)
CdU02.5	Gerar Guia de Picking	Emissão de roteiro de recolha com indicação de lote, localização e quantidade
CdU02.6	Reservar Stock Temporariamente	Incremento temporário de qtdReservada para evitar conflitos de concorrência
CdU02.7	Recolher Material Fisicamente	Ato de levantamento do material no armazém seguindo a sequência FEFO
CdU02.8	Confirmar Localização	O Gestor pode opcionalmente confirmar a localização física para validar que seguiu o FEFO.
CdU02.9	Registar Quebra de Material	Documentação de danos ou perdas durante a recolha com respetivo motivo
CdU02.10	Processar Baixa de Stock	Efetivação da saída no stock e registo da rastreabilidade lote-a-lote
CdU02.11	Libertar Reservas Expiradas	Desbloqueio automático de stock reservado após 2 horas de inatividade (*timeout*)
CdU02.12	Consultar Histórico de Saídas	Consulta auditável de movimentos de saída com filtros multidimensionais

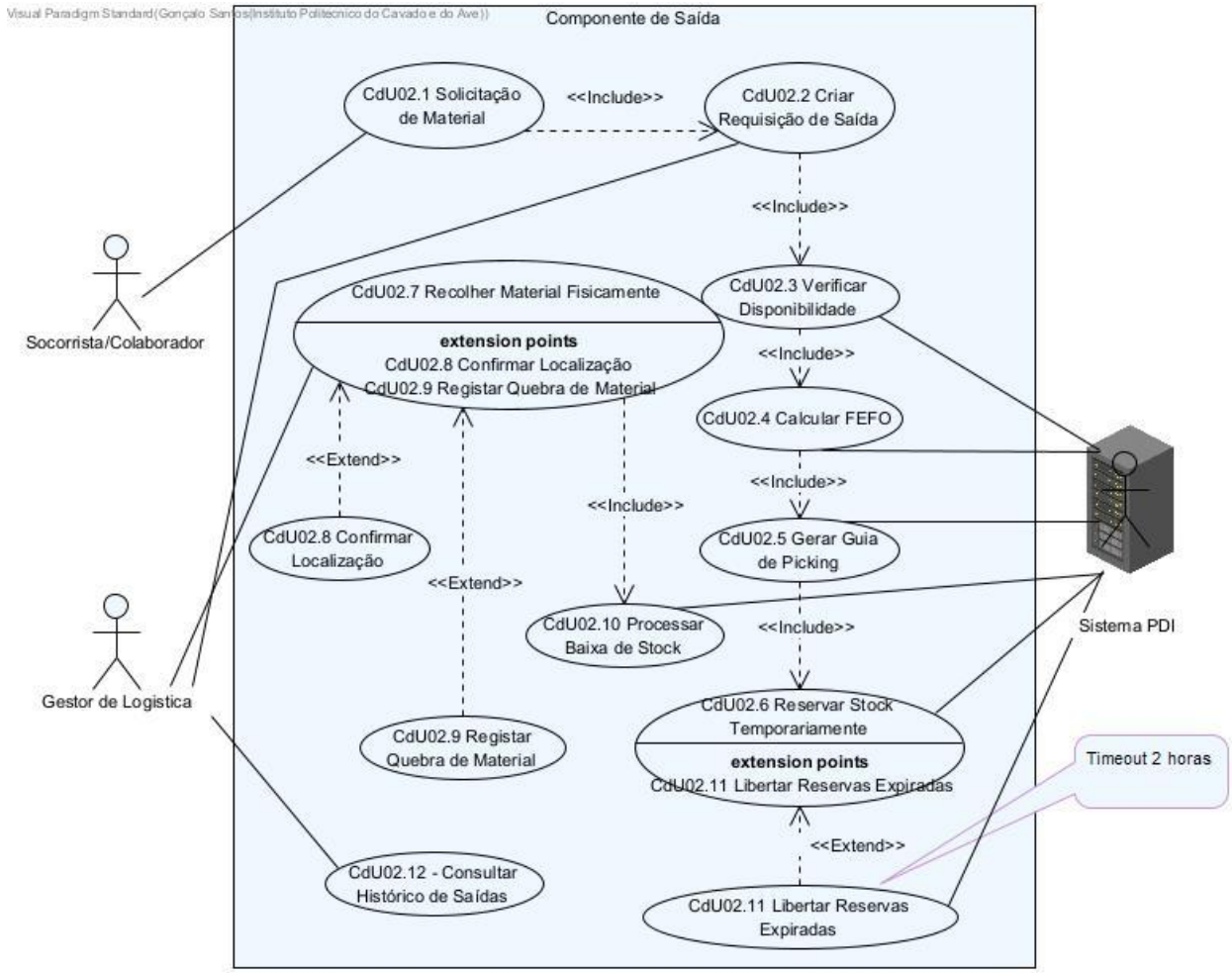

Figura 3 - Componente de Saída

2.1.3. Componente 3: Reposição e Encomendas (PN3)

Código	Nome	Descrição Resumida
CdU03.1	Calcular Stock Virtual	Processamento automático diário da fórmula: Stock Físico + Stock Pendente
CdU03.2	Identificar Necessidades	Deteção proativa de artigos com stock virtual abaixo do limite mínimo configurado
CdU03.3	Classificar por Urgência	Segmentação visual entre URGENTE (≤ Stock Crítico) e ATENÇÃO (≤ Stock Mínimo)
CdU03.4	Consultar Dashboard de Reposição	Painel de controlo centralizado para gestão de compras e priorização de necessidades
CdU03.5	Consultar Histórico de Preços	Consulta da evolução de preços e comparação de fornecedores
CdU03.6	Comparar Fornecedores	Análise algorítmica do histórico (6 meses) para identificar o melhor preço e tendências
CdU03.7	Criar Encomenda	Formalização do pedido de compra com ajuste manual de quantidades e seleção de fornecedor
CdU03.8	Calcular Quantidade Sugerida	Cálculo automático de reposição: (Stock Mínimo × 1.05) - Stock Virtual
CdU03.9	Registar Encomenda Pendente	Documentação de danos ou perdas durante a recolha com respetivo motivo
CdU03.10	Enviar Pedido ao Fornecedor	Comunicação da encomenda e prazo ao fornecedor
CdU03.11	Consultar Encomendas Pendentes	Monitorização de pedidos em aberto, estados de entrega e dias de atraso
CdU03.12	Analisar Consumo de Artigos	Relatórios estatísticos de tendências de consumo para apoio ao planeamento

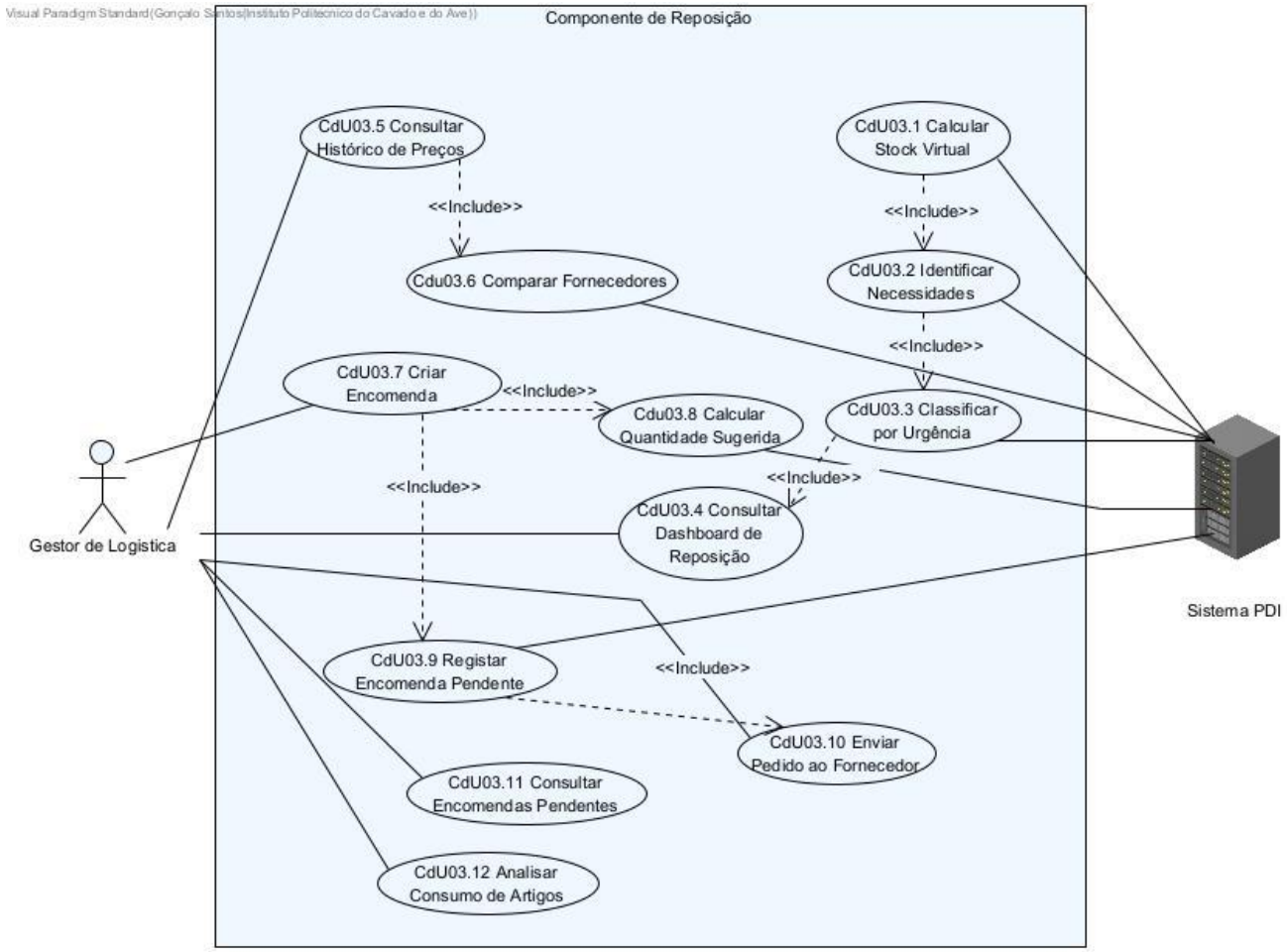

Figura 4 - Componente de Reposição

2.1.4. Componente 4: Alertas e Monitorização

Código	Nome	Descrição Resumida
CdU04.1	Gerar Alerta de Stock	Geração automática de notificação quando o stock virtual atinge o limite mínimo
CdU04.2	Gerar Alerta de Validade	Emissão automática de aviso para lotes a 30 dias (ou menos) da expiração
CdU04.3	Consultar Alertas	Consulta do painel de alertas ativos organizados por níveis de urgência
CdU04.4	Resolver Alerta	Desativação manual de alertas mediante registo da ação corretiva tomada

2.1.5. Componente 5: Gestão de Utilizadores

Código	Nome	Descrição Resumida
CdU05.1	Autenticar Utilizador	Login seguro no sistema com atribuição de acessos baseada no perfil.
CdU05.2	Gerir Utilizadores	Controlo de contas, criação e definição de permissões/perfis (exclusivo Administrador)
CdU05.3	Consultar Auditoria	Análise do histórico de operações para garantir a rastreabilidade de movimentos e utilizadores

2.2. Especificação das Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Stock Virtual:** Calcula dinamicamente o stock disponível somando o stock físico com as quantidades pendentes de fornecedores, atualizando os valores em tempo real a cada entrada ou saída.
- **RN02 - Alertas de Stock Mínimo:** Dispara notificações automáticas de níveis "Atenção" ou "Urgente" sempre que o stock virtual desce abaixo dos limites configurados para o artigo.
- **RN03 - FEFO (First Expired, First Out):** Ordena e sugere a recolha prioritária dos lotes com data de validade mais próxima, bloqueando automaticamente a alocação de lotes expirados ou reservados.
- **RN04 - Reserva Temporária de Stock:** Bloqueia temporariamente as quantidades alocadas a uma guia de picking ativa, impedindo que outro gestor utilize o mesmo material em simultâneo.
- **RN05 - Timeout de Guia de Picking:** Liberta automaticamente todo o stock reservado se uma guia de recolha não for dada como concluída num prazo de 2 horas.
- **RN06 - Validação de Lote Duplicado:** Bloqueia o registo de receções caso o número de lote introduzido já exista na base de dados para aquele artigo específico.
- **RN07 - Blind Check (Contagem Cega):** Oculta as quantidades esperadas numa encomenda (apresentando zeros), obrigando o utilizador a contar e digitar manualmente o que recebeu na realidade.
- **RN08 - Comparação de Quantidades:** Analisa a contagem do Blind Check face à encomenda e alerta o utilizador caso exista material a mais (para devolução) ou a menos (para backorder).
- **RN09 - Backorder Automático:** Cria imediatamente um registo pendente para a diferença de quantidades em caso de entrega parcial, mantendo a encomenda aberta no sistema.
- **RN10 - Gestão de Quebras:** Isola os registos de material danificado ou expirado dos consumos normais da operação, garantindo estatísticas de desperdício precisas.
- **RN11 - Cálculo de Quantidade Sugerida:** Aplica uma fórmula matemática (Stock Mínimo x 1.05) - Stock Virtual para sugerir ao gestor quanto deve encomendar com uma margem de segurança de 5%.
- **RN12 - Comparação Automática de Fornecedores:** Analisa o histórico dos últimos 6 meses para identificar o fornecedor com o preço mais baixo e detetar tendências de inflação/deflação.
- **RN13 - Alertas de Validade Próxima:** Monitoriza continuamente as datas de validade e notifica os gestores sobre lotes que estejam a 30 dias (ou menos) de se tornarem impróprios.

- **RN14 - Rastreabilidade Lote-a-Lote:** Obriga a que qualquer movimento de stock (entrada, saída ou quebra) fique vinculado a um ou mais lotes específicos, garantindo auditoria ponta-a-ponta.
- **RN15 - Auditoria de Operações:** Regista de forma permanente e imutável o utilizador (email) e o timestamp (criadoPor / criadoEm) em todas as transações de base de dados.
- **RN16 - Encomendas Antigas:** Emite alertas diários para o painel do Gestor referentes a encomendas que se encontrem pendentes por entregar há mais de 15 dias.
- **RN17 - Validação de Data de Validade:** Impede de forma estrita a entrada no armazém de qualquer material cuja data de validade já tenha expirado no momento da receção.
- **RN18 - Classificação de Urgência:** Categoriza visualmente as necessidades de compra, atribuindo a flag vermelha (Urgente) ou amarela (Atenção) consoante os limiares de stock atingidos.

2.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Segurança (RBAC & JWT):** Implementação de controlo de acessos por perfis (Gestor, Socorrista, Administrador) via tokens JWT, com armazenamento de palavras-passes utilizando o algoritmo de hashing BCrypt.
- **RNF02 - Performance Transacional:** Tempos de resposta garantidos de ≤ 2s para o cálculo algorítmico de FEFO e ≤ 3s para o carregamento do dashboard de reposição com cálculo de stock virtual.
- **RNF03 - Integridade e Atomicidade:** Garantia de persistência de dados seguindo o padrão ACID, com aplicação de constraints de integridade ON DELETE RESTRICT para impedir a eliminação de artigos que possuam histórico de lotes ou movimentos ativos.
- **RNF04 - Disponibilidade Operacional:** Índice de disponibilidade (Uptime) ≥ 99% durante o horário crítico (08:00h–20:00h), suportado por backups incrementais a cada 8 horas para minimização do Recovery Point Objective (RPO).
- **RNF05 - Multi-Plataforma Responsiva:** Interface adaptativa otimizada para resoluções de Desktop e Telemóveis, assegurando a usabilidade tanto em ambiente administrativo como operacional (armazém).
- **RNF06 - Rastreabilidade e Auditoria:** Registo imutável de logs (padrão ISO 8601) para todas as movimentações de stock, com identificação obrigatória do autor (criadoPor) e do carimbo temporal (criadoEm).
- **RNF07 - Escalabilidade de Dados:** Arquitetura técnica dimensionada para suportar um crescimento orgânico de 15% ao ano, com capacidade para gerir um teto de 50.000 movimentos num ciclo de 5 anos de operação.
- **RNF08 - Isolamento de Ambientes:** Obrigatoriedade de manutenção de um ambiente de Staging (Testes) espelhado e anonimizado para validação de novas funcionalidades antes da publicação em ambiente de produção.

2.4. Pressupostos e Restrições Críticos (PC)

- **PC01 – Orçamento Limitado**: O projeto prioriza tecnologias open-source e planos de alojamento económicos para minimizar os custos operacionais mensais da instituição.
- **PC02 – Dispositivos de Acesso:** A interface é otimizada para Desktop garantindo responsividade para Telemóveis utilizados em consultas rápidas no inventário físico.
- **PC03 – Prazo de Implementação:** O sistema deve estar funcional para fase piloto num período máximo de 4 meses, exigindo um planeamento de desenvolvimento ágil.
- **PC04 – Propriedade do Código**: Todo o código-fonte e documentação técnica serão propriedade da CVP, garantindo a independência tecnológica da delegação.
- **PC05 – Métricas de Sucesso:** O sucesso do PDI será validado pela redução drástica de erros de stock (≥80%) e desperdício de material expirado (≥ 60%) através do algoritmo FEFO.

3. Planeamento Inicial do Projeto

O Sprint 4 consolidou a visão técnica e o roteiro de implementação do Sistema PDI, garantindo que o desenvolvimento segue uma lógica de priorização baseada no valor para o utilizador e na viabilidade técnica.

3.1. Arquitetura Técnica e Infraestrutura

O sistema adota um padrão de **Clean Architecture** (também conhecida como *Onion Architecture*), estruturada num modelo *N-Tier* que promove a separação estrita de responsabilidades, testabilidade e manutenibilidade do código. A solução técnica baseia-se no ecossistema unificado **ASP.NET Core 8.0 (LTS)**, dividindo claramente o lado do servidor (Backend) e a interface com o utilizador (Frontend):

Camadas de Backend (Lógica e API):

- **Domain (Núcleo):** Contém as entidades de negócio puras e regras fundamentais, sem qualquer dependência externa.
- **Application:** Centraliza as interfaces de serviço e a lógica de coordenação da aplicação.
- **Contracts:** Projeto isolado que contém exclusivamente os *Data Transfer Objects* (DTOs). Isto garante que as camadas partilham os mesmos contratos de dados de forma segura, sem expor a lógica interna.
- **Infrastructure:** Responsável pela persistência e acesso a dados, utilizando o *Entity Framework Core 8.0* (abordagem *Code-First*) para interagir com a base de dados.
- **API Layer:** Controladores RESTful que expõem os *endpoints* do sistema. Atua como a única porta de entrada para manipular os dados e está estritamente protegida por um *Middleware* de autenticação com tokens JWT.

Camada de Frontend (Apresentação):

- **Frontend (MVC - Razor Views):** Aplicação cliente desenvolvida de forma isolada da lógica de negócio, com interface responsiva suportada por *Bootstrap 5.3*. Esta camada consome os *endpoints* da API Layer e importa o projeto Contracts para mapear os dados recebidos (DTOs), garantindo uma comunicação fortemente tipada sem acoplamento direto à base de dados.

Infraestrutura Cloud e Alojamento: Para garantir alta disponibilidade e a máxima segurança no tratamento de dados da Delegação (cumprindo o RGPD), toda a

infraestrutura está alojada no ambiente *cloud* **Microsoft Azure (Região West Europe)**:

- **Alojamento Web (Azure App Service):** O Frontend e a API estão alojados num plano gerido (Plano B1), que garante um SLA de 99.95% de *uptime*, certificado SSL/TLS 1.3 automático e integração de *deploy* contínuo (CI/CD) via GitHub Actions.
- **Persistência de Dados (Azure SQL Database):** Base de dados relacional (Plano Basic) que garante 99.99% de disponibilidade, com encriptação de dados em repouso (*Transparent Data Encryption*) e rotinas de *backup* automáticas com retenção de 7 dias.

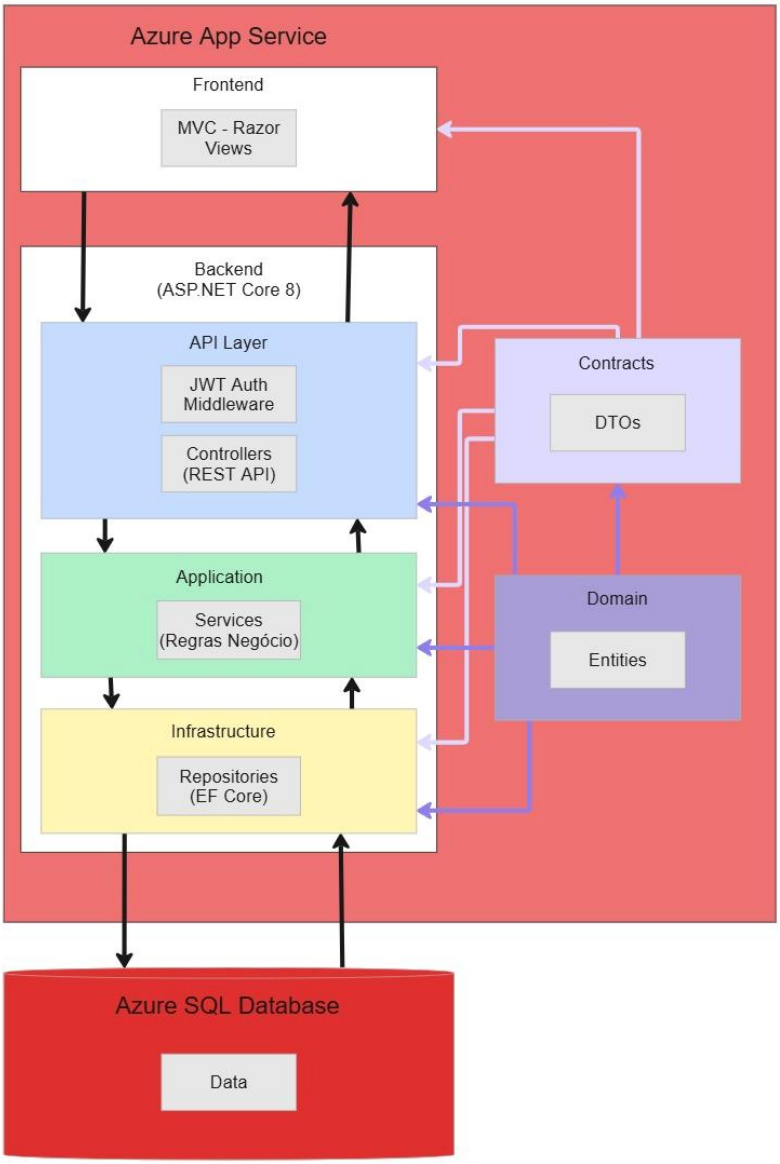

Figura 5 - Diagrama de Arquitetura N-Tier

3.2. Segurança e Autenticação

A natureza dos dados geridos pela Cruz Vermelha Portuguesa exige a implementação de rigorosos protocolos de segurança e o cumprimento estrito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). A arquitetura do Sistema PDI aborda a segurança em múltiplas frentes:

Autenticação e Autorização (RBAC): O sistema implementa um controlo de acessos baseado em perfis (*Role-Based Access Control*), dividindo os utilizadores em Administrador, Gestor e Socorrista.

- **JSON Web Tokens (JWT):** A autenticação é *stateless* e regida pelo standard RFC 7519. Após validação de credenciais, a API emite um token assinado (algoritmo HMAC SHA-256) com uma validade estrita de 8 horas. Este token encapsula as *claims* do utilizador (ID, Email, Role) e é injetado no *Middleware* da API em cada requisição do Frontend (MVC), garantindo que endpoints críticos estão blindados contra acessos não autorizados.
- **Hashing de Palavras-Passes (BCrypt):** O armazenamento de credenciais utiliza o algoritmo BCrypt com um *cost factor* de 11. Este método, recomendado pela OWASP, aplica *salting* automático e garante um custo computacional elevado (~500ms por verificação), tornando ataques de força bruta ou uso de *rainbow tables* inviáveis.

Proteção Contra Vulnerabilidades Web (OWASP Top 10):

- **Injeção SQL:** A adoção do *Entity Framework Core* garante a parametrização automática de todas as consultas à base de dados, eliminando o risco de execução de SQL malicioso.
- **XSS e CSRF:** A camada de Frontend (Razor Views) beneficia do *encoding* automático de *outputs* nativo do ASP.NET Core, mitigando ataques de *Cross-Site Scripting*. A arquitetura *stateless* (via JWT) mitiga vulnerabilidades baseadas em sessões (CSRF).
- **Camada de Transporte:** Toda a comunicação entre o cliente, o servidor e a base de dados é obrigatoriamente encriptada via **HTTPS/TLS 1.3** (força de encriptação de 256-bit).

Conformidade com o RGPD: O sistema foi desenhado com base no princípio de *Privacy by Design*. Aplica a minimização na recolha de dados pessoais (apenas nome e email), regista um rasto de auditoria inalterável em todas as operações de *stock* (campos criadoPor e criadoEm).

3.3. Viabilidade Económica e Sustentabilidade

Sendo a CVP uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), o *Total Cost of Ownership* (TCO) do sistema é um fator crítico. A escolha de uma arquitetura baseada no ecossistema C# e hospedada na *cloud* Microsoft Azure foi conduzida por uma rigorosa análise de custo-benefício.

Custos de Infraestrutura em Produção: A escalabilidade do Azure permite que o sistema inicie a sua operação num patamar financeiro altamente otimizado:

Componente	Plano Microsoft Azure	Custo Mensal Estimado
Alojamento Web & API	App Service (Linux B1)	12.00 €
Persistência de Dados	Azure SQL Database (Basic 2GB)	4.50 €
Armazenamento de Ficheiros	Blob Storage (Hot Tier)	~0.20 €
Domínio Institucional	Renovação anual (.pt / .com)	~1.00 €
TOTAL MENSAL ESTIMADO		**~17.70 €**

Este encargo mensal de aproximadamente 17.70 € garante a operação contínua do Sistema PDI. O valor acomoda toda a infraestrutura necessária para suportar a alta disponibilidade (SLA de 99.95%), os *backups* automáticos e a segurança aplicacional, mantendo-se perfeitamente alinhado com o orçamento operacional da Delegação de Ribeirão.

4. Product Backlog e Roadmap de Desenvolvimento

Para garantir que o Sistema PDI entrega valor contínuo à Delegação de Ribeirão e cumpre o prazo estipulado de 3 meses para a fase piloto, o desenvolvimento será guiado por uma abordagem ágil. Os requisitos foram organizados num *Product Backlog* e priorizados de acordo com a matriz MoSCoW, assegurando que as funcionalidades críticas para a operação são implementadas primeiro.

4.1. Priorização do Product Backlog (MoSCoW)

A seguinte priorização define o âmbito do *Minimum Viable Product* (MVP) e as fases subsequentes de evolução do sistema:

PRIORIDADE CRÍTICA (Must Have) (Protótipo - até 23 Março)

Funcionalidades sem as quais o sistema não tem utilidade operacional básica.

Código	Caso de Uso	Componente
CdU05.1	Autenticar Utilizador	Utilizadores
CdU05.2	Gerir Utilizadores	Utilizadores
CdU01.1	Registar Receção de Mercadoria	PN1
CdU01.2	Pesquisar Encomenda Pendente	PN1
CdU01.3	Validar Entrada de Stock	PN1
CdU01.4	Verificar Lote Duplicado	PN1
CdU01.5	Comparar Quantidades	PN1
CdU01.6	Gerar Backorder	PN1
CdU01.7	Atualizar Stock Físico	PN1
CdU01.8	Atualizar Histórico de Preços	PN1
CdU04.1	Gerar Alerta de Stock Mínimo	Alertas
CdU04.3	Consultar Alertas Ativos	Alertas

Figura 6 - Prioridade Crítica Must Have

PRIORIDADE ALTA (Should Have) (Maio - finalização)

Funcionalidades de alto valor que otimizam o trabalho diário, mas cujo atraso não bloqueia a operação base.

Código	Caso de Uso	Componente
CdU03.1	Calcular Stock Virtual	PN3
CdU03.2	Identificar Necessidades de Reposição	PN3
CdU03.3	Classificar por Urgência	PN3
CdU03.4	Consultar Dashboard de Reposição	PN3
CdU03.5	Consultar Histórico de Preços	PN3
CdU03.6	Comparar Fornecedores Automaticamente	PN3
CdU03.7	Criar Encomenda	PN3
CdU03.9	Registar Encomenda Pendente	PN3
CdU03.10	Enviar Pedido ao Fornecedor	PN3

Figura 7 - Prioridade Alta (Should Have)

PRIORIDADE MÉDIA/BAIXA (Could Have) (Opcional - se houver tempo)

Funcionalidades analíticas que trazem inteligência ao negócio (podem ser adiadas se o tempo escassear).

Código	Caso de Uso	Componente
CdU01.10	Consultar Histórico de Entradas	PN1
CdU02.12	Consultar Histórico de Saídas	PN2
CdU03.11	Consultar Encomendas Pendentes	PN3
CdU03.12	Analisar Consumo de Artigos	PN3
CdU04.2	Gerar Alerta de Validade Próxima	Alertas
CdU04.4	Marcar Alerta como Lido	Alertas
CdU04.5	Resolver Alerta	Alertas

Figura 8 - Prioridade Média/Baixa (Could Have)

4.2. Roadmap de Desenvolvimento Semanal (Fase 1: Protótipo Crítico)

Para acomodar o regime de trabalho alocado ao projeto (4 dias úteis semanais: segunda a quinta-feira), os 15 dias de esforço previstos para a Prioridade Crítica foram distribuídos num calendário de 4 semanas (Sprints 1 a 4). Este planeamento garante a entrega do protótipo até à data limite acordada.

Semana 1 (Sprint 1): Segurança e Gestão de Utilizadores *(Datas: 23/Fev a 26/Fev | 4 Dias Úteis)* Foco no núcleo de segurança e controlo de acessos (RBAC), garantindo proteção desde a base.

- **Seg (23/02) e Ter (24/02):** CdU05.1 - Autenticar Utilizador (Implementação JWT, *Middleware* e Hashing BCrypt).
- **Qua (25/02) e Qui (26/02):** CdU05.2 - Gerir Utilizadores (Criação do CRUD de administração e atribuição de perfis).

Semana 2 (Sprint 2): Início da Receção de Mercadoria (PN1) *(Datas: 02/Mar a 05/Mar | 4 Dias Úteis)* Início do desenvolvimento do componente principal (PN1). O foco está em validar as guias e implementar a contagem cega.

- **Seg (02/03):** CdU01.1 - Registar Receção de Mercadoria (Registo de cabeçalho de guias).
- **Ter (03/03):** CdU01.2 - Pesquisar Encomenda Pendente (Lógica de cruzamento com encomendas).
- **Qua (04/03) e Qui (05/03):** CdU01.3 - Validar Entrada de Stock (Desenvolvimento da interface de *Blind Check* e validações).

Semana 3 (Sprint 3): Lógica de Stock e Validações (PN1) *(Datas: 09/Mar a 12/Mar | 4 Dias Úteis)* Semana de alta complexidade focada nas regras de negócio e prevenção de erros de inventário.

- **Seg (09/03):** CdU01.4 - Verificar Lote Duplicado (Validação na base de dados).
- **Ter (10/03):** CdU01.5 - Comparar Quantidades (Algoritmo de identificação de excesso/défice).
- **Qua (11/03):** CdU01.6 - Gerar Backorder (Criação automática de entregas parciais).
- **Qui (12/03):** CdU01.7 - Atualizar Stock Físico (Persistência no EF Core e criação de movimentos).

Semana 4 (Sprint 4): Fecho do Protótipo e Alertas *(Datas: 16/Mar a 19/Mar | 4 Dias Úteis)* Última semana de desenvolvimento do MVP. O objetivo é fechar o histórico financeiro e ativar alertas.

- **Seg (16/03):** CdU01.8 - Atualizar Histórico de Preços (Registo de custo unitário).
- **Ter (17/03):** CdU04.1 - Gerar Alerta de Stock Mínimo (Geração em *background* das notificações).
- **Qua (18/03):** CdU04.3 - Consultar Alertas Ativos (Construção da *Dashboard* para a equipa).
- **Qui (19/03):** Testes de integração, correções de anomalias (*bug fixing*) e preparação da entrega final do Protótipo (com folga antes da data limite de 23 de Março).

4.3. Planeamento Macro Pós-Protótipo (Sprints 5 a 12)

Concluída a Fase 1 (Protótipo Crítico) com sucesso, os Sprints seguintes serão alocados para integrar os restantes módulos operacionais, finalizando o ciclo de desenvolvimento:

- **Semanas 5 a 8 (Sprints 5 a 8 | 23/Mar a 16/Abr): Foco no Componente PN2 (Saída de Material)** Desenvolvimento do motor de saídas. Inclui a criação de requisições de material, lógica de reserva temporária de stock para evitar conflitos de concorrência e a implementação matemática complexa do algoritmo FEFO (*First Expired, First Out*) para a geração automática de guias de *picking*.
- **Semanas 9 e 10 (Sprints 9 e 10 | 20/Abr a 30/Abr): Fecho do PN2 e Transversais** Conclusão das baixas de stock e gestão de quebras. Integração dos alertas transversais de validades próximas (lotes a expirar em 30 dias) e monitorização de anomalias no armazém.
- **Semanas 11 e 12 (Sprints 11 e 12 | 04/Mai a 14/Mai): Foco no Componente PN3 (Reposição)** Desenvolvimento do "cérebro" analítico do sistema. Implementação do cálculo de stock virtual, identificação automática de necessidades de encomenda, classificação visual de urgências (Urgente vs. Atenção) e lógica de comparação de preços. O Sprint 12 culmina com os testes de aceitação globais e a entrega definitiva da versão de produção.

5. Conclusão e Próximos Passos

O trabalho desenvolvido na semana de 16 a 19 de fevereiro permitiu fechar o planeamento estrutural do Sistema PDI. A definição clara da arquitetura em 6 camadas (Domain, Application, Contracts, Infrastructure, API e Frontend) e a escolha do ecossistema ASP.NET Core 8 mitigam os riscos técnicos iniciais, enquanto o estudo do TCO (com custos mensais otimizados no Azure) valida a sustentabilidade financeira do projeto para a CVP Ribeirão.

A estruturação do Roadmap de 15 dias para a Prioridade Crítica garante que o esforço estará focado no que traz valor imediato (MVP). Com a documentação e arquitetura aprovadas, os próximos passos (semana de 23 a 26 de fevereiro) focar-se-ão estritamente no início do código: a configuração base da infraestrutura no Visual Studio, setup da base de dados e o desenvolvimento do módulo de Segurança e Autenticação (JWT).

6. Referências Bibliográficas

- **GitHub. (2024).** *GitHub Actions documentation*. (Referenciado na secção de Infraestrutura CI/CD). Disponível em: https://docs.github.com/actions
- **Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015).** *JSON Web Token (JWT). RFC 7519*. Internet Engineering Task Force. Disponível em: https://tools.ietf.org/html/rfc7519
- **Martin, R. C. (2017).** *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall. (Referenciado no Modelo Arquitetural).
- **Microsoft. (2024).** *ASP.NET Core, Entity Framework Core e Azure App Service documentation*. Disponível em: https://docs.microsoft.com/
- **Otto, M., & Thornton, J. (2024).** *Bootstrap 5 documentation*. Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.3/
- **OWASP. (2021).** *OWASP Top Ten 2021*. (Referenciado na proteção contra vulnerabilidades Web). Disponível em: https://owasp.org/Top10/
- **Provos, N., & Mazières, D. (1999).** *A Future-Adaptable Password Scheme (BCrypt)*. Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track, 81-92.
- **Rescorla, E. (2018).** *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446*. Internet Engineering Task Force. Disponível em: https://tools.ietf.org/html/rfc8446
- **União Europeia. (2016).** *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho (RGPD)*. Jornal Oficial da União Europeia. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Assinaturas

Gonçalo Rodrigues dos Santos

Rui Miguel Araújo Ferreira

Sónia Natália Gomes Rego